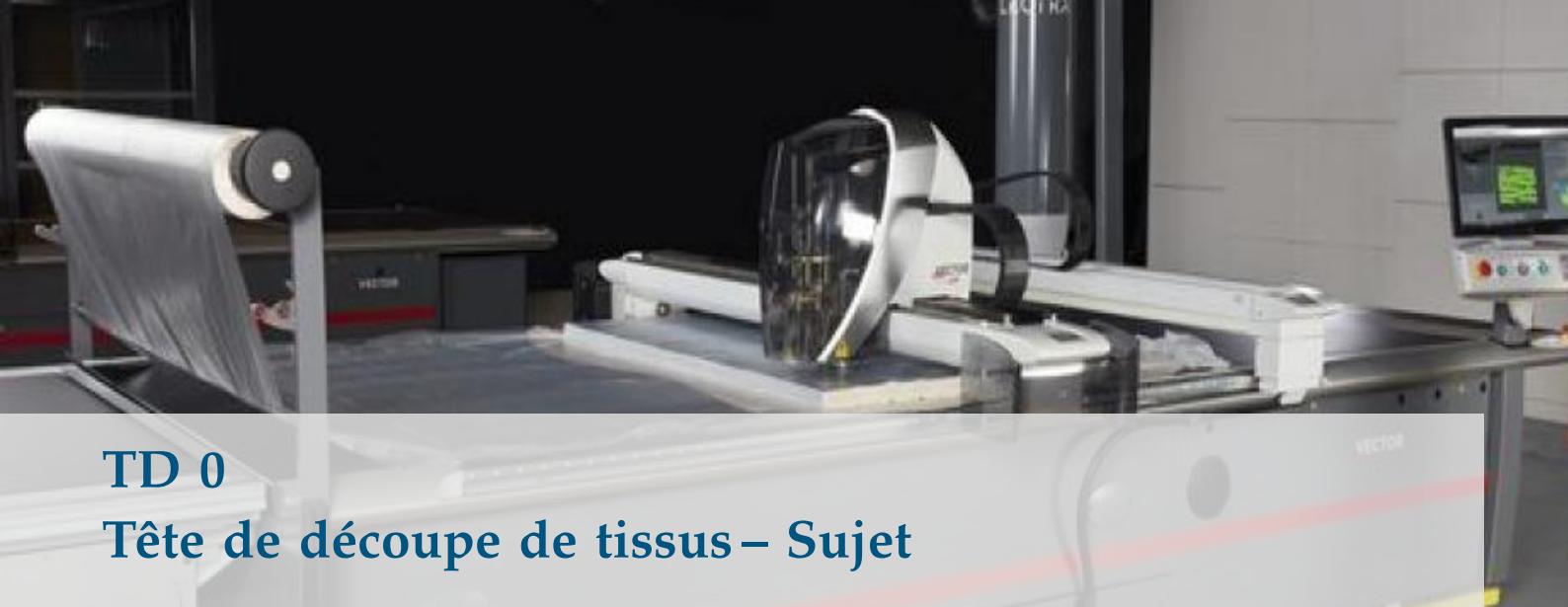




TD 0

Tête de découpe de tissus – Sujet

Un système de découpe automatisé de tissus est composé (figure 4) :

- ▶ d'une table de découpe sur laquelle le tissu à découper (appelé matelas) est maintenu en position par aspiration;
- ▶ d'un bras transversal qui se déplace en translation de direction $\vec{y}_0$ par rapport à la table;
- ▶ d'une tête de coupe qui se déplace en translation de direction $\vec{x}_0$ par rapport au bras transversal;
- ▶ d'un ordinateur qui pilote l'ensemble du système.

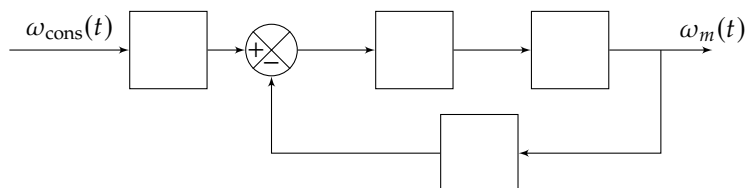
Modélisation du comportement du moteur de coupe

Objectif

Modéliser la chaîne d'asservissement en vitesse du moteur afin de déterminer les paramètres du correcteur permettant de respecter l'exigence 1.2.2.1 (figure 5).

Le mouvement de coupe est asservi en vitesse. La vitesse de rotation du moteur, notée $\omega_m(t)$, est le paramètre asservi. Elle est mesurée à l'aide d'un codeur incrémental et de son conditionneur qui fournissent une tension $u_{mes}(t)$, image de la vitesse de rotation du moteur. Cette tension est comparée à la tension consigne $u_{cons}(t)$, image de la vitesse de rotation de consigne $\omega_{cons}(t)$; un adaptateur fournit $u_{cons}(t)$ à partir de $\omega_{cons}(t)$. La tension écart $\varepsilon(t) = u_{cons}(t) - u_{mes}(t)$ est alors transformée en tension d'alimentation du moteur $u_m(t)$ par l'ensemble correcteur-variateur.

Question 1 Compléter le schéma-blocs fonctionnel en indiquant dans les blocs le nom des composants (moteur, adaptateur, correcteur-variateur, capteur-conditionneur) et les paramètres qui transitent entre les blocs.



Question 2 On note K_a le gain de l'adaptateur et K_c le gain du capteur. Quelle doit être la relation entre K_a et K_c pour que l'écart soit nul lorsque la vitesse du moteur est égale à la vitesse de consigne ?

Concours CCINP MP 2018.

02 SLCI 07 SLCI 08 SLCI

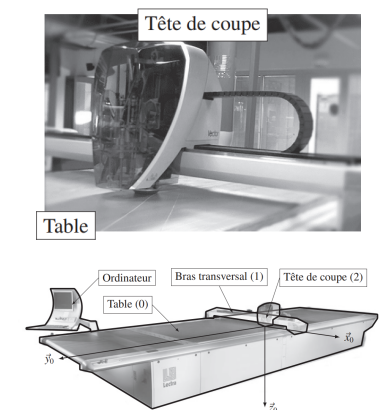


FIGURE 1 – Structure d'une table de découpe de tissus

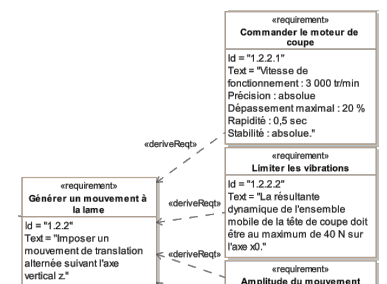


FIGURE 2 – Exigence 1.2.2.1

Le moteur utilisé est un moteur à courant continu dont les caractéristiques et les grandeurs physiques sont :

- ▶ R , résistance de l'induit;
- ▶ L , inductance de l'induit;
- ▶ k_e , constante de vitesse;
- ▶ k_c , constante de couple;
- ▶ $u_m(t)$ est la tension d'alimentation du moteur;
- ▶ $i(t)$ est l'intensité traversant l'induit;
- ▶ $e(t)$ est la force contre-électromotrice;
- ▶ $\omega_m(t)$ est la vitesse de rotation de l'arbre moteur;
- ▶ $c_m(t)$ est le couple moteur;
- ▶ $c_r(t)$ est le couple résistant;
- ▶ J est le moment d'inertie de l'ensemble en mouvement ramené à l'arbre moteur, supposé constant dans cette partie.

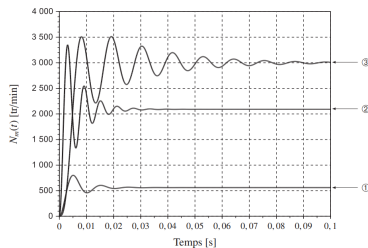


FIGURE 3 – Évolutions simulées de $\omega_m(t)$.

Modélisation du moteur à courant continu

On donne les quatre équations du modèle d'un moteur à courant continu : $u_m(t) = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} + e(t)$, $J \frac{d\omega_m(t)}{dt} = c_m(t) + c_r(t)$, $c_m(t) = k_c i(t)$, $e(t) = k_e \omega_m(t)$. La fonction de transfert du moteur est notée $H_m(p) = \frac{\Omega_m(p)}{U_m(p)}$.

Question 3 Transformer les quatre équations dans le domaine de Laplace en supposant les conditions initiales nulles.

Question 4 En supposant le couple résistant nul, $c_r(t) = 0$, donner la forme canonique de la fonction de transfert sous la forme $H_m(p) = \frac{K}{1 + \frac{2\xi}{\omega_0}p + \frac{p^2}{\omega_0^2}}$. On exprimera les constantes en fonction de R , L , k_e , k_c et J .

Optimisation des performances de l'asservissement en vitesse du moteur

Objectif

Analyser les performances de l'asservissement en vitesse du moteur afin de concevoir un correcteur permettant de vérifier l'exigence 1.2.2.1.

Le correcteur de l'asservissement en vitesse du moteur est un proportionnel-intégrateur de fonction de transfert $H_{cor}(p) = K_p + \frac{K_i}{p}$.

Les résultats de simulation de la réponse du moteur $N_m(t)$, en boucle fermée, pour une entrée échelon d'amplitude $N_0 = 3000 \text{ tr min}^{-1}$ pour différentes valeurs de K_p et de K_i sont donnés sur la figure 6.

Question 5 Pour les courbes 1 et 2 de la figure 6, préciser, en le justifiant, la simulation qui est associée à la plus grande valeur de K_p . On pourra exprimer le coefficient d'amortissement de la FTBF ou exprimer l'écart statique.

Question 6 Pour chaque courbe de la figure 6, préciser, en le justifiant, si la valeur de K_i est nulle ou non.

Question 7 Déterminer les valeurs associées aux quatre critères de performances de l'exigence 1.2.2.1. Conclure sur le correcteur à adopter.

TD 0

Véhicule à trois roues Clever – Sujet

Le Clever est un démonstrateur technologique développé par un tissu d'industriels européens – dont BMW, l'Institut Français du Pétrole (IFP) et de nombreux équipementiers –. Clever est la contraction de Compact Low Emission VEHICLE for uRban tRansportation (véhicule compact à faibles émissions pour le transport urbain).

Du point de vue de l'architecture cinématique, le groupe motopropulseur est placé à l'arrière. À l'avant, l'habitacle repose sur une roue de moto et pivote par rapport au bloc arrière autour d'une liaison pilotée angulairement par le biais de deux vérins hydrauliques. L'inclinaison est contrôlée par un ordinateur de bord en fonction de l'angle au volant et de la vitesse.

Le cahier des charges de l'asservissement angulaire de l'inclinaison de l'habitacle est donné par le tableau ??.

Exigence	Critères	Niveau
Contrôler le mouvement de l'habitacle	Ecart statique pour une entrée indicielle	0°
	Ecart de trainage pour une entrée en rampe unitaire	0°
	Ecart dynamique	< 1°
	Temps de réponse à 5%	≤ 0,1 s
	Dépassement	Inférieur à 10%

Modélisation de la structure du système

Le mouvement de l'habitacle est asservi en position angulaire. La consigne $\alpha_c(t)$ est générée par un calculateur est adaptée par un adaptateur électronique, dont le signal de sorti est noté $u_c(t)$. Ce signal est comparé au signal $m(t)$ provenant d'un capteur de position. En sortie du comparateur, l'écart $\varepsilon(t)$ est ajustée grâce à un correcteur.

Le correcteur, grâce à une tension de commande $u(t)$, pilote un servo-distributeur hydraulique dont l'objectif est de moduler le débit d'huile $q(t)$ qui permet de déplacer le vérin. Ce déplacement est noté $\lambda(t)$. Ce vérin permet de modifier les longueurs du triangle OA_1B_1 et donc de modifier l'angle $\alpha(t)$ de l'habitacle.

Question 1 Proposer un schéma-bloc fonctionnel pour modéliser l'asservissement en position angulaire de l'habitacle.

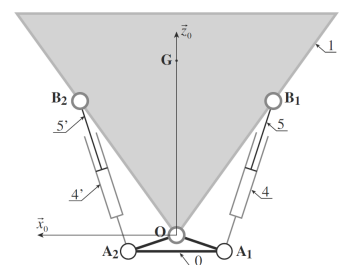
Question 2 Cet asservissement satisfait-il les hypothèses des SLCI (Systèmes Linéaires Continus Invariants)?

Concours Banque PT SIA 2013.

02 SLCI 07 SLCI 08 SLCI – À vérifier



TABLE 1 – Exigences de l'asservissement



Modèle de connaissance

Les équations suivantes modélisent le comportement des composants :

- ▶ comparateur : $\varepsilon(t) = u_c(t) - m(t)$;
- ▶ correcteur : $u(t) = \varepsilon(t)$;
- ▶ servo-distributeur : $q(t) = K_S u(t)$;
- ▶ capteur : $m(t) = C \alpha(t)$, adapteur électronique : $u_c(t) = C \alpha_c(t)$;
- ▶ en faisant l'hypothèse que le fluide est incompressible : $q(t) = S \dot{\lambda}(t)$;
- ▶ en faisant l'hypothèse que les variations de $\alpha(t)$ sont limitées, on a $\alpha(t) = R \lambda(t)$.

Question 3 En faisant l'hypothèse que les conditions de Heaviside sont respectées ; transformer les équations dans le domaine de Laplace.

Question 4 Calculer la fonction de transfert $F(p) = \frac{M(p)}{\varepsilon(p)}$. Mettre cette fonction sous forme canonique. Préciser son ordre, son gain statique, sa classe et ses pôles.

Question 5 Calculer la fonction de transfert $H(p) = \frac{\alpha(p)}{\alpha_c(p)}$. Mettre cette fonction sous forme canonique. Préciser son ordre, son gain statique, sa classe et ses pôles.

Evaluation analytique des performances

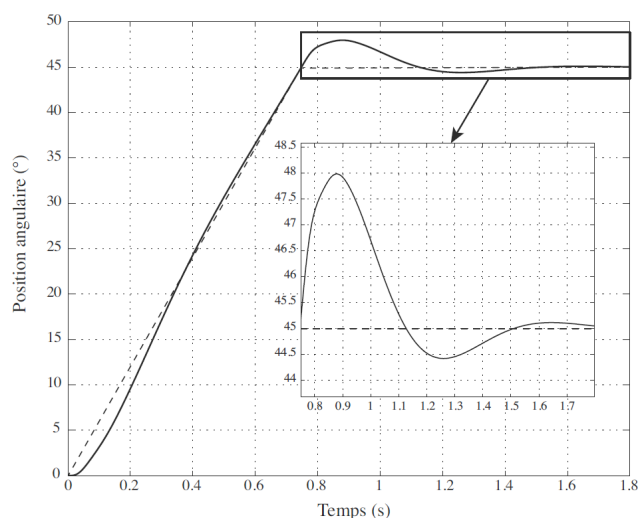
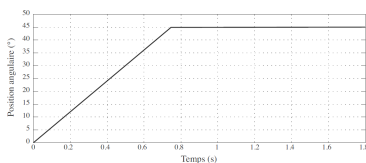
Question 6 Donner la transformée de Laplace d'un échelon d'amplitude 1 et d'une rampe de pente 1.

Question 7 Déterminer la valeur finale de $\alpha_c(t)$ pour une entrée échelon. Conclure vis-à-vis du cahier des charges.

Question 8 Déterminer la valeur finale de $\alpha_c(t)$ pour une entrée en rampe. Conclure vis-à-vis du cahier des charges.

Evaluation graphique des performances

Le correcteur a été modifié pour améliorer les performances du système. On sollicite le système avec l'entrée ci-contre. On mesure la réponse suivante.



Question 9 Le système satisfait-il les exigences du cahier des charges ?

Un système de découpe automatisé de tissus est composé (figure 4) :

- ▶ d'une table de découpe sur laquelle le tissu à découper (appelé matelas) est maintenu en position par aspiration ;
- ▶ d'un bras transversal qui se déplace en translation de direction $\vec{y}_0$ par rapport à la table ;
- ▶ d'une tête de coupe qui se déplace en translation de direction $\vec{x}_0$ par rapport au bras transversal ;
- ▶ d'un ordinateur qui pilote l'ensemble du système.

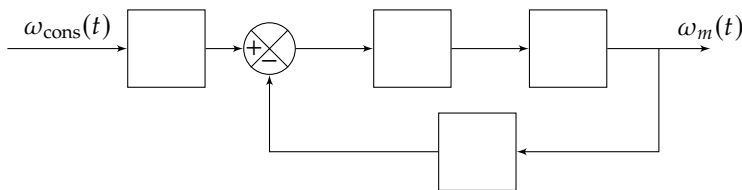
Modélisation du comportement du moteur de coupe

Objectif

Modéliser la chaîne d'asservissement en vitesse du moteur afin de déterminer les paramètres du correcteur permettant de respecter l'exigence 1.2.2.1 (figure 5).

Le mouvement de coupe est asservi en vitesse. La vitesse de rotation du moteur, notée $\omega_m(t)$, est le paramètre asservi. Elle est mesurée à l'aide d'un codeur incrémental et de son conditionneur qui fournissent une tension $u_{mes}(t)$, image de la vitesse de rotation du moteur. Cette tension est comparée à la tension consigne $u_{cons}(t)$, image de la vitesse de rotation de consigne $\omega_{cons}(t)$; un adaptateur fournit $u_{cons}(t)$ à partir de $\omega_{cons}(t)$. La tension écart $\varepsilon(t) = u_{cons}(t) - u_{mes}(t)$ est alors transformée en tension d'alimentation du moteur $u_m(t)$ par l'ensemble correcteur-variateur.

Question 10 Compléter le schéma-blocs fonctionnel en indiquant dans les blocs le nom des composants (moteur, adaptateur, correcteur-variateur, capteur-conditionneur) et les paramètres qui transitent entre les blocs.



Question 11 On note K_a le gain de l'adaptateur et K_c le gain du capteur. Quelle doit être la relation entre K_a et K_c pour que l'écart soit nul lorsque la vitesse du moteur est égale à la vitesse de consigne ?

On donne les quatre équations du modèle d'un moteur à courant continu : $u_m(t) = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} + e(t)$, $J \frac{d\omega_m(t)}{dt} = c_m(t) + c_r(t)$, $c_m(t) = k_c i(t)$, $e(t) = k_e \omega_m(t)$. La fonction de transfert du moteur est notée $H_m(p) = \frac{\Omega_m(p)}{U_m(p)}$.

Question 12 Transformer les quatre équations dans le domaine de Laplace en supposant les conditions initiales nulles.

Question 13 En supposant le couple résistant nul, $c_r(t) = 0$, donner la forme canonique de la fonction de transfert sous la forme $H_m(p) = \frac{K}{1 + \frac{2\xi}{\omega_0}p + \frac{p^2}{\omega_0^2}}$. On exprimera les constantes en fonction de R , L , k_e , k_c et J .

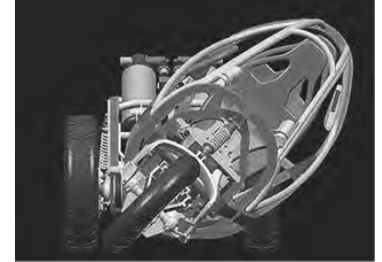


FIGURE 4 – Structure d'une table de découpe de tissus

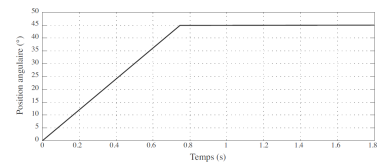


FIGURE 5 – Exigence 1.2.2.1

Le moteur utilisé est un moteur à courant continu dont les caractéristiques et les grandeurs physiques sont :

- ▶ R , résistance de l'induit ;
- ▶ L , inductance de l'induit ;
- ▶ k_e , constante de vitesse ;
- ▶ k_c , constante de couple ;
- ▶ $u_m(t)$ est la tension d'alimentation du moteur ;
- ▶ $i(t)$ est l'intensité traversant l'induit ;
- ▶ $e(t)$ est la force contre-électromotrice ;
- ▶ $\omega_m(t)$ est la vitesse de rotation de l'arbre moteur ;
- ▶ $c_m(t)$ est le couple moteur ;
- ▶ $c_r(t)$ est le couple résistant ;
- ▶ J est le moment d'inertie de l'ensemble en mouvement ramené à l'arbre moteur, supposé constant ;

Optimisation des performances de l'asservissement en vitesse du moteur

Objectif

Analyser les performances de l'asservissement en vitesse du moteur afin de concevoir un correcteur permettant de vérifier l'exigence 1.2.2.1.

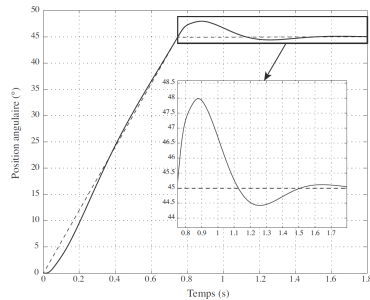


FIGURE 6 – Évolutions simulées de $\omega_m(t)$.

Le correcteur de l'asservissement en vitesse du moteur est un proportionnel-intégrateur de fonction de transfert $H_{\text{cor}}(p) = K_p + \frac{K_i}{p}$.

Les résultats de simulation de la réponse du moteur $N_m(t)$, en boucle fermée, pour une entrée échelon d'amplitude $N_0 = 3000 \text{ tr min}^{-1}$ pour différentes valeurs de K_p et de K_i sont donnés sur la figure 6.

Question 14 Pour les courbes 1 et 2 de la figure 6, préciser, en le justifiant, la simulation qui est associée à la plus grande valeur de K_p . On pourra exprimer le coefficient d'amortissement de la FTBF ou exprimer l'écart statique.

Question 15 Pour chaque courbe de la figure 6, préciser, en le justifiant, si la valeur de K_i est nulle ou non.

Question 16 Déterminer les valeurs associées aux quatre critères de performances de l'exigence 1.2.2.1. Conclure sur le correcteur à adopter.